

Vectores en $\mathbb{R}^n$

Producto interior, norma, ángulos, proyecciones y producto cruz

MSc. Karley Cardona

Curso: Álgebra Lineal

Objetivos de la clase

- Representar y operar vectores en $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$.
- Calcular e interpretar el producto interior.
- Determinar norma, ángulo y vectores unitarios.
- Calcular la proyección de un vector sobre otro.
- Aplicar el producto cruz en $\mathbb{R}^3$.
- Comprender y aplicar las desigualdades de Cauchy–Schwarz y triangular.
- Reconocer propiedades que servirán como antesala al estudio de espacios vectoriales.

Pregunta inicial

Considere los vectores $u = (2, -1, 3)$, $v = (-1, 4, 2)$.

Calcule:

$$u + v, \quad 2u, \quad u - v.$$

Pregunta inicial

Considere los vectores $u = (2, -1, 3)$, $v = (-1, 4, 2)$.

Calcule:

$$u + v, \quad 2u, \quad u - v.$$

$$u + v = (1, 3, 5),$$

$$2u = (4, -2, 6),$$

$$u - v = (3, -5, 1).$$

Pregunta inicial

Considere los vectores $u = (2, -1, 3)$, $v = (-1, 4, 2)$.

Calcule:

$$u + v, \quad 2u, \quad u - v.$$

$$u + v = (1, 3, 5),$$

$$2u = (4, -2, 6),$$

$$u - v = (3, -5, 1).$$

Pregunta

¿Qué característica comparten todos los resultados?

Vectores en $\mathbb{R}^n$

Un vector en $\mathbb{R}^n$ es una n -upla ordenada:

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad u_i \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{R}^n = \{(u_1, u_2, \dots, u_n) : u_i \in \mathbb{R}\}.$$

Ejemplos:

$$(2, -1) \in \mathbb{R}^2,$$

$$(1, 0, 3) \in \mathbb{R}^3,$$

$$(2, -1, 4, 0, 5) \in \mathbb{R}^5.$$

Operaciones entre vectores

Sean

$$u = (u_1, \dots, u_n), \quad v = (v_1, \dots, v_n).$$

La suma se define componente a componente:

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$$

y la multiplicación por escalar:

$$\lambda u = (\lambda u_1, \dots, \lambda u_n)$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Una idea importante

Si

$$u, v \in \mathbb{R}^n,$$

entonces

$$u + v \in \mathbb{R}^n,$$

y si $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda u \in \mathbb{R}^n.$$

Observación

Las operaciones producen nuevamente elementos del mismo conjunto.

Esta idea será fundamental más adelante al estudiar espacios vectoriales.

Un vector puede utilizarse para almacenar múltiples cantidades simultáneamente.
Por ejemplo:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Puede representar:

- mediciones de sensores;
- velocidades;
- fuerzas;
- señales discretizadas;
- características de un conjunto de datos;
- estados de un sistema dinámico;
- parámetros de un modelo.

Producto interior o producto punto

Sean

$$u = (u_1, \dots, u_n), \quad v = (v_1, \dots, v_n).$$

El producto interior en $\mathbb{R}^n$ se define por:

$$u \cdot v = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$$

o equivalentemente,

$$u \cdot v = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

Importante

El resultado del producto punto es un número real.

Ejemplo: producto punto

Sean

$$u = (1, -2, 3), \quad v = (4, 1, -1).$$

Entonces,

$$u \cdot v = 1(4) + (-2)(1) + 3(-1).$$

Por tanto,

$$u \cdot v = 4 - 2 - 3 = \boxed{-1}.$$

Propiedades del producto interior

Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$u \cdot v = v \cdot u,$$

$$u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w,$$

$$(\lambda u) \cdot v = \lambda(u \cdot v),$$

$$\boxed{u \cdot u \geq 0}$$

y

$$\boxed{u \cdot u = 0 \iff u = 0}$$

Ejercicio 1:

Sean

$$u = (2, -1, 3), \quad v = (1, 4, -2).$$

Calcule:

- ❶ $u + v$.
- ❷ $3u - 2v$.
- ❸ $u \cdot v$.

Ejercicio 1:

Sean

$$u = (2, -1, 3), \quad v = (1, 4, -2).$$

Calcule:

- 1 $u + v$.
- 2 $3u - 2v$.
- 3 $u \cdot v$.

$$u + v = (3, 3, 1).$$

$$3u - 2v = (4, -11, 13).$$

$$u \cdot v = 2 - 4 - 6 = \boxed{-8}.$$

Ortogonalidad

Dos vectores no nulos son ortogonales si forman un ángulo de 90° .

Algebraicamente,

$$u \perp v \iff u \cdot v = 0$$

Ejemplo:

$$u = (1, 2), \quad v = (-2, 1).$$

Entonces

$$u \cdot v = 1(-2) + 2(1) = 0.$$

Por tanto,

$$u \perp v.$$

Ejercicio 2:

Determine el valor de k para que

$$u = (1, k, -2)$$

y

$$v = (3, 2, 1)$$

sean ortogonales.

Ejercicio 2:

Determine el valor de k para que

$$u = (1, k, -2)$$

y

$$v = (3, 2, 1)$$

sean ortogonales.

Como

$$u \cdot v = 0,$$

se tiene

$$3 + 2k - 2 = 0.$$

Así,

Norma de un vector

La norma o magnitud de un vector u se define mediante el producto interior:

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$$

Si

$$u = (u_1, \dots, u_n),$$

entonces

$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2}$$

Ejemplo: cálculo de norma

Sea

$$\mathbf{u} = (2, -1, 2).$$

Entonces,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}.$$

Por tanto,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = \boxed{3}.$$

Propiedades de la norma

Para $u \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\|u\| \geq 0$$

$$\|u\| = 0 \iff u = 0$$

$$\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$$

Más adelante veremos además que:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Un vector u es unitario si

$$\|u\| = 1$$

Si $u \neq 0$, se puede obtener un vector unitario con la misma dirección mediante:

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|}$$

A este proceso se le llama **normalización**.

Ejemplo: normalización

Sea

$$\mathbf{u} = (3, -4).$$

Su norma es

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

Entonces,

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{1}{5}(3, -4).$$

Por tanto,

$$\hat{\mathbf{u}} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right)$$

Pregunta:

Al normalizar un vector,

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|},$$

¿qué cambia?

Pregunta:

Al normalizar un vector,

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|},$$

¿qué cambia?

- ¿La dirección?
- ¿El sentido?
- ¿La magnitud?

Pregunta:

Al normalizar un vector,

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|},$$

¿qué cambia?

- ¿La dirección?
- ¿El sentido?
- ¿La magnitud?

Respuesta

La dirección y el sentido permanecen iguales.
La magnitud se transforma en 1.

Ángulo entre dos vectores

Para dos vectores no nulos,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Por tanto,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

donde

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

El signo del producto punto

No siempre es necesario calcular explícitamente el ángulo.

$$u \cdot v > 0 \Rightarrow \cos \theta > 0 \Rightarrow \theta < 90^\circ.$$

$$u \cdot v = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ.$$

$$u \cdot v < 0 \Rightarrow \cos \theta < 0 \Rightarrow \theta > 90^\circ.$$

Conclusión

El signo del producto punto permite clasificar el ángulo.

Ejercicio 3:

Sean

$$u = (1, 2, -1), \quad v = (2, -1, 3).$$

Sin calcular explícitamente el ángulo, determine si es:

- agudo;
- recto;
- obtuso.

Ejercicio 3:

Sean

$$u = (1, 2, -1), \quad v = (2, -1, 3).$$

Sin calcular explícitamente el ángulo, determine si es:

- agudo;
- recto;
- obtuso.

$$u \cdot v = 2 - 2 - 3 = -3.$$

Como $u \cdot v < 0$, el ángulo es

obtuso

Ejercicio 4:

Sean

$$u = (1, 1, 0), \quad v = (1, 0, 1).$$

Calcule el ángulo entre los vectores.

Ejercicio 4:

Sean

$$\mathbf{u} = (1, 1, 0), \quad \mathbf{v} = (1, 0, 1).$$

Calcule el ángulo entre los vectores.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1.$$

$$\text{Además, } \|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{2}.$$

Entonces,

$$\cos \theta = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\theta = 60^\circ}$$

Proyección de un vector

La proyección de u sobre v representa la componente de u en la dirección de v .

La proyección escalar es

$$\text{comp}_v u = \frac{u \cdot v}{\|v\|}.$$

La proyección vectorial es

$$\text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$$

Ejemplo:

Sean

$$u = (3, 4), \quad v = (1, 1).$$

Se tiene $u \cdot v = 3 + 4 = 7$, y $v \cdot v = 1 + 1 = 2$.

Entonces,

Ejemplo:

Sean

$$u = (3, 4), \quad v = (1, 1).$$

Se tiene $u \cdot v = 3 + 4 = 7$, y $v \cdot v = 1 + 1 = 2$.

Entonces,

$$\text{proj}_v u = \frac{7}{2}(1, 1).$$

Por tanto,

$$\text{proj}_v u = \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

Proyección de un vector sobre otro

Componente escalar, proyección vectorial y visualización geométrica

Proyección escalar (componente)

- Es un escalar (puede ser positivo, negativo o 0).
- Representa la longitud de la “sombra” de $\mathbf{u}$ sobre la recta generada por $\mathbf{v}$.
- Si es negativa, la proyección apunta en la dirección opuesta a $\mathbf{v}$.

Proyección vectorial

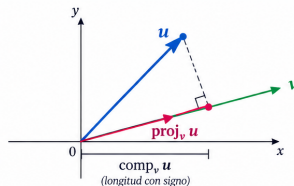
- Es un vector en la misma dirección que $\mathbf{v}$.
- Tiene longitud $|\text{comp}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}|$.
- Es la componente de $\mathbf{u}$ que “vive” en la dirección de $\mathbf{v}$.

Relación entre ambas

- La proyección vectorial es la proyección escalar multiplicada por el vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.
- Si $\hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$, entonces

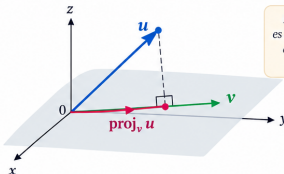
$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = (\text{comp}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) \hat{\mathbf{v}}$$

Visualización en $\mathbb{R}^2$



El vector de error $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$.

Visualización en $\mathbb{R}^3$



La proyección vectorial es el vector más cercano a $\mathbf{u}$ que pertenece a la recta generada por $\mathbf{v}$.

Descomposición ortogonal

Todo vector u puede descomponerse respecto de una dirección v como:

$$u = \text{proj}_v u + (u - \text{proj}_v u).$$

La segunda componente es ortogonal a v .

Es decir,

$$(u - \text{proj}_v u) \cdot v = 0$$

Ejercicio 5: proyección y ortogonalidad

Sean

$$u = (4, 1), \quad v = (2, 1).$$

❶ Calcule $\text{proj}_v u$.

❷ Determine

$$w = u - \text{proj}_v u.$$

❸ Compruebe que

$$w \cdot v = 0.$$

Producto cruz

El producto cruz se define, en este curso, para vectores en $\mathbb{R}^3$.

Sean

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3).$$

Se define:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Producto cruz: desarrollo

Equivalentemente,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1).$$

El resultado es un vector de $\mathbb{R}^3$.

Además,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \perp \mathbf{u}$$

y

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \perp \mathbf{v}$$

Interpretación geométrica del producto cruz

Se cumple que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

Por tanto,

$$A_{\text{paralelogramo}} = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

y

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

Ejemplo:

Sean

$$\mathbf{u} = (1, 2, 0), \quad \mathbf{v} = (2, -1, 3).$$

Entonces,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}.$$

Por tanto,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (6, -3, -5).$$

Así,

$$\boxed{\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (6, -3, -5)}$$

Comprobación de perpendicularidad

Para

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (6, -3, -5),$$

verificamos:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 6(1) + (-3)(2) + (-5)(0) = 0.$$

Además,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 6(2) + (-3)(-1) + (-5)(3) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{u} \times \mathbf{v} \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}}$$

Propiedades del producto cruz

Para $u, v, w \in \mathbb{R}^3$:

$$u \times v = -(v \times u),$$

$$u \times u = 0,$$

$$u \times (v + w) = u \times v + u \times w.$$

Además,

$$u \times v = 0$$

si los vectores son paralelos.

Ejercicio 6:

Sean

$$u = (2, -1, 1), \quad v = (1, 3, 2).$$

- 1 Calcule $u \times v$.
- 2 Verifique que el resultado es perpendicular a ambos vectores.
- 3 Determine el área del paralelogramo generado por u y v .

Desigualdad de Cauchy–Schwarz

Para cualesquiera vectores

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n,$$

se cumple

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

Esta desigualdad relaciona el producto interior con la norma.

¿Por qué Cauchy–Schwarz tiene sentido?

Sabemos que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Tomando valor absoluto:

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| |\cos \theta|.$$

Como

$$|\cos \theta| \leq 1,$$

se obtiene

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

Consecuencia de Cauchy–Schwarz

Si $u, v \neq 0$,

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|.$$

Dividiendo por

$$\|u\| \|v\|,$$

obtenemos

$$-1 \leq \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \leq 1.$$

Esto garantiza que

$$\theta = \arccos \left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \right)$$

está bien definido.

Ejercicio 7:

Sean

$$\mathbf{u} = (1, -2, 2), \quad \mathbf{v} = (2, 1, 3).$$

Verifique que

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

Ejercicio 7:

Sean

$$\mathbf{u} = (1, -2, 2), \quad \mathbf{v} = (2, 1, 3).$$

Verifique que

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 - 2 + 6 = 6.$$

$$\|\mathbf{u}\| = 3, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}.$$

Entonces,

$$6 \leq 3\sqrt{14}.$$

Desigualdad triangular

Para cualesquiera

$$u, v \in \mathbb{R}^n,$$

se cumple:

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

Geométricamente:

Interpretación

La distancia directa entre dos puntos no supera la longitud de un recorrido que pasa por un punto intermedio.

Demostración de la desigualdad triangular

Partimos de

$$\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v).$$

Entonces,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2.$$

Por Cauchy–Schwarz,

$$u \cdot v \leq \|u\| \|v\|.$$

Demostración de la desigualdad triangular

Por tanto,

$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2.$$

Pero,

$$\|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Así,

$$\boxed{\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|}$$

Un resultado especial: vectores ortogonales

Si $u \perp v$, entonces $u \cdot v = 0$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= (u + v) \cdot (u + v) \\ &= \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2.\end{aligned}$$

Luego,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

Interpretación

Es una generalización del teorema de Pitágoras.

Ejercicio C1:

Sean

$$u = (1, 2, 2), \quad v = (2, 1, -2).$$

Determine:

- ➊ $\|u\|$ y $\|v\|$.
- ➋ $u \cdot v$.
- ➌ El tipo de ángulo entre ambos vectores.
- ➍ $\text{proj}_v u$.
- ➎ $u \times v$.
- ➏ Verifique Cauchy–Schwarz.
- ➐ Verifique la desigualdad triangular.

Ejercicio: norma y producto punto

Para

$$u = (1, 2, 2), \quad v = (2, 1, -2),$$

tenemos:

$$\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3,$$

$$\|v\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

Además,

$$u \cdot v = 2 + 2 - 4 = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{u \perp v}$$

Ejercicio: proyección

Como

$$u \cdot v = 0,$$

la proyección de u sobre v es

$$\text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{proj}_v u = 0}$$

lo que es coherente con la ortogonalidad entre los vectores.

Ejercicio: producto cruz

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

Entonces,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-6, 6, -3).$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (-6, 6, -3)}$$

y

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = 9.$$

Ejercicio: comprobaciones

Cauchy–Schwarz:

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = 0 \leq (3)(3) = 9.$$

Desigualdad triangular:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Como

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 3, 0),$$

tenemos

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = 3\sqrt{2}.$$

Y

$$3\sqrt{2} < 6$$

Vectores en $\mathbb{R}^n$

Ejercicio C2:

Sean

$$u, v \in \mathbb{R}^n$$

vectores no nulos tales que

$$\|u\| = 2, \quad \|v\| = 3,$$

y

$$u \cdot v = -3.$$

Determine:

- ❶ el coseno del ángulo entre u y v ;
- ❷ si el ángulo es agudo, recto u obtuso;
- ❸ $\|u + v\|$;
- ❹ $\|u - v\|$.

Solución:

Como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta,$$

se tiene

$$-3 = (2)(3) \cos \theta.$$

Por tanto,

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}$$

y

$$\theta = 120^\circ$$

por lo que el ángulo es obtuso.

Solución del ejercicio desafiante

Además,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2.$$

Entonces,

$$\|u + v\|^2 = 4 - 6 + 9 = 7.$$

Por tanto,

$$\boxed{\|u + v\| = \sqrt{7}}$$

Solución del ejercicio desafiante

Para la diferencia,

$$\|u - v\|^2 = (u - v) \cdot (u - v).$$

Así,

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2u \cdot v + \|v\|^2.$$

Entonces,

$$\|u - v\|^2 = 4 + 6 + 9 = 19.$$

Por tanto,

$$\boxed{\|u - v\| = \sqrt{19}}$$

Antesala a espacios vectoriales

Hasta ahora hemos trabajado con

$$\mathbb{R}^2, \quad \mathbb{R}^3, \quad \mathbb{R}^n.$$

En todos estos conjuntos podemos:

- sumar vectores;
- multiplicar vectores por escalares;
- identificar un vector cero;
- encontrar vectores opuestos;
- utilizar propiedades algebraicas comunes.

Pregunta

¿Es necesario que un “vector” sea siempre una lista de números?

Considere los polinomios

$$p(x) = a + bx + cx^2$$

y

$$q(x) = d + ex + fx^2.$$

Podemos sumarlos:

$$p(x) + q(x),$$

y multiplicarlos por escalares:

$$\lambda p(x).$$

También podemos hacer lo mismo con matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Entonces surge una pregunta fundamental:

¿Qué propiedades debe cumplir un conjunto para ser un espacio vectorial?

Espacios vectoriales

Definición, axiomas y ejemplos

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \text{Espacios vectoriales}$$